அலைகளின் கட்டமானது செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு தகுந்தவாறு மாறுபடுவதைக் காணலாம். மேலும், ஊர்தி அலையின் வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் மாற்றப்படுவதில்லை என்பதையும் அறியலாம். கட்டம் மாற்றப்படும் போது அதிர்வெண்ணையும் தாக்கும். எனவே இவ்வகை பண்பேற்றம் அதிர்வெண் பண்பேற்றம் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது என்றும் கூறலாம்.

கட்டப்பண்பேற்றம் – அனுகூலங்கள்

1. கட்டப்பண்பேற்றம் எவ்வித அலைவரிசை இரைச்சலையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.
2. குறைந்த சக்தி தேவைப்படுகின்றது.

கட்டப்பண்பேற்றம் – பிரதிகூலம்

கட்டப்பண்பேற்றச் சுற்று மற்றும் பண்பிறக்கச்சுற்று அமைப்பது வீச்சுப்பண்பேற்றச் சுற்று மற்றும் அதிர்வெண் பண்பேற்றச் சுற்றைக் காட்டிலும் கடினமானது.

கட்டப்பண்பேற்றம் – பயன்பாடுகள்

இவ்வகை பண்பேற்றமானது,

- செயற்கைக் கோள் ஒலிபரப்பிகளில் பயன்படுகின்றது.
- தொலைக்காட்சி தொலைவு கட்டுப்படுத்திகளில் (TV – remote control) பயன்படுகின்றது.
- Wi–Fi – இணைப்புகளில் பயன்படுகின்றது.

கோணப் பண்பேற்றம் (Angle Modulation)

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் மற்றும் கட்டப்பண்பேற்றம், கோணப் பண்பேற்றம் அடிப்படையில் அமைகிறது. அதிர்வெண் அல்லது கட்டம் செவியுணர் அலைகளின் வீச்சிற்கு ஏற்ப மாற்றப்படுமானால் இவ்வகை பண்பேற்றம் கோணப்பண்பேற்றம் எனப்படுகிறது.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
> அதிர்வெண் பண்பேற்றம் மற்றும் கட்டப் பண்பேற்றத்தை கோணப்பண்பேற்றம் எனவும் அழைக்கலாம்.

2.6 துடிப்புப் பண்பேற்றம் (Pulse Modulation)

துடிப்புப் பண்பேற்ற முறையில் செவியுணர் அலைகள் முதலில் ஒப்புமை நிலையிலிருந்து இலக்க வகை நிலைக்கு மாற்றப்பட்டு பிறகு ஊர்தி அலைகளுடன் பண்பேற்றம் செய்யப்படுகின்றன. துடிப்பு பண்பேற்ற முறையில் செவியுணர் அலைகளானது துடிப்புகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு பரப்பப்படுகின்றன.

2.6.1 துடிப்புப் பண்பேற்றம் – வகைகள் (Pulse Modulation – Types)

துடிப்புப் பண்பேற்றம் பொதுவாக இரண்டு வகைப்படும்.

1. ஒப்புமை துடிப்புப் பண்பேற்றம் (Analog Pulse Modulation)
2. இலக்க துடிப்புப் பண்பேற்றம் (Digital Pulse Modulation)

ஒப்புமை துடிப்புப் பண்பேற்றம் மேலும் மூன்று பிரிவாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

- துடிப்பு வீச்சுப்பண்பேற்றம் (Pulse Amplitude Modulation – PAM)
- துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம் (Pulse Width Modulation – PWM)
- துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்றம் (Pulse Position Modulation – PPM)

இலக்கவகைத் துடிப்புப் பண்பேற்றத்தில் பல்வேறு வகைப்பாடுகள் இருப்பினும் நாம் இங்கே இரண்டு வகைகளை மட்டும் கற்கலாம்.

- துடிப்பு குறியீடுப் பண்பேற்றம் (Pulse Code Modulation – PCM)
- டெல்டா பண்பேற்றம் (Delta Modulation–DM)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 39 1/17/2020 2:52:47 PM